UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
COORDINACIÓN DE COMPUTACIÓN

BASES DE DATOS

Serie 1

Normalización

Nombre del alumno: Yukioayax Canek Gabriel Hernández
Profesor: Fernando Arreola Franco
Grupo: 1
Semestre en curso: 2026-2

Ejercicios

Ejercicio 1

Sea $R(A, B, C, D, E, F, G, H)$ con $DF : \{AB \to C, F \to GH, A \to DE, B \to F\}$

- **CKs (Llaves Candidatas):** AB.
- **Atributos principales:** A, B.
- **Atributos no principales:** C, D, E, F, G, H.
- **PK (Llave Primaria):** AB.
- **Normalización a 3FN:** Obtenemos:
  - $R_1(\underline{A}, D, E)$
  - $R_2(\underline{F}, G, H)$
  - $R_3(\underline{B}, F)$
  - $R_4(\underline{A, B}, C)$

Ejercicio 2

Sea $R(A, B, C, D, E)$ con $DF : \{BC \to ADE, D \to B\}$

- **CKs:** BC, CD.
- **Atributos principales:** B, C, D.
- **Atributos no principales:** A, E.
- **PK:** BC.
- **Normalización a 3FN:** La relación ya se encuentra en 3FN.

Ejercicio 3

Sea $R(W, X, Y, Z)$ con $DF : \{Z \to W, Y \to XZ, WX \to Y\}$

- **CKs:** Y, WX.
- **Atributos principales:** W, X, Y.
- **Atributos no principales:** Z.
- **PK:** Y.
- **Normalización a 3FN:** La relación ya está en 3FN.

Ejercicio 4

Sea $R(A, B, C, D, E, F, G, H)$ con $DF : \{CH \to G, A \to BC, B \to CFH, E \to A\}$

- **CKs:** DE.
- **Atributos principales:** D, E.
- **Atributos no principales:** A, B, C, F, G, H.
- **PK:** DE.
- **Normalización a 3FN:** Obtenemos
  - $R_1(\underline{C, H}, G)$
  - $R_2(\underline{A}, B)$
  - $R_3(\underline{B}, C, F, H)$
  - $R_4(\underline{E}, A)$
  - $R_5(\underline{D, E})$

Ejercicio 5

Dado el conjunto de información con la tabla de Empleados/Sucursales.

staffNo	name	position	salary	branchNo	branchAddress	telNo
S1500	Tom Daniels	Manager	46000	B001	8 Jefferson Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
S0003	Sally Adams	Assistant	30000	B001	8 Jefferson Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
S0010	Mary Martinez	Manager	50000	B002	City Center Plaza, Seattle, WA 98122	206-555-6756
S3250	Robert Chin	Supervisor	32000	B002	City Center Plaza, Seattle, WA 98122	206-555-6756
S2250	Sally Stern	Manager	48000	B004	16 – 14th Avenue, Seattle, WA 98128	206-555-3131
S0415	Art Peters	Manager	41000	B003	14 – 8th Avenue, New York, NY 10012	212-371-3000

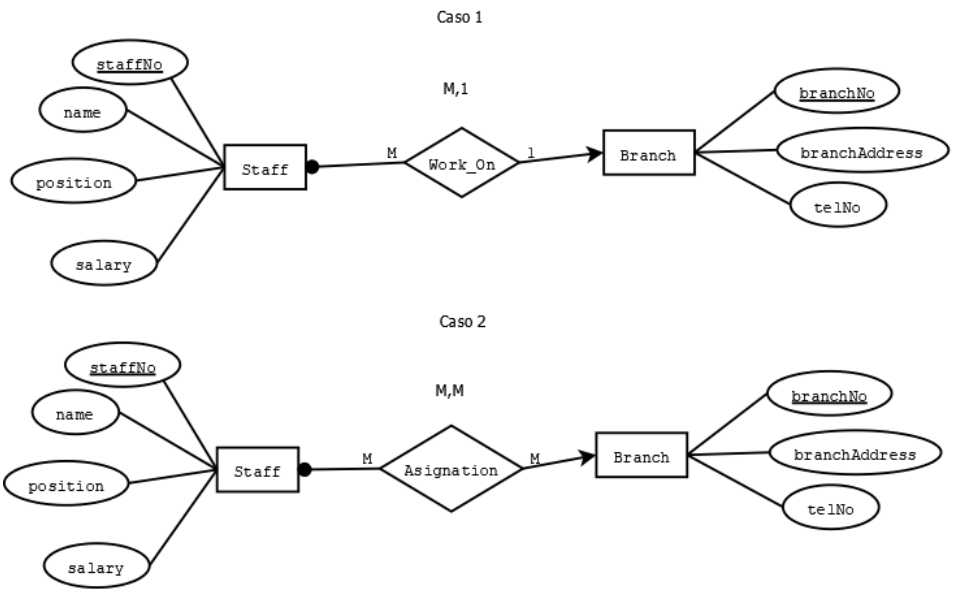
Caso 1: Utilizando `staffNo` como PK.

- Al ser PK de un solo atributo, cumple con 2FN, pero incumple la 3FN por la dependencia transitiva: `staffNo` $\to$ `branchNo` $\to$ `branchAddress, telNo`.

- **Resolución de anomalías:** Al separar en dos tablas (Staff y Branch), resolvemos la *anomalía de actualización* (cambiar la dirección de una sucursal solo se hace en una fila) y la *anomalía de inserción* (podemos registrar una sucursal sin tener empleados asignados).

Caso 2: Utilizando `staffNo, branchNo` como PK.

- Incumple la 2FN porque existen dependencias parciales: `staffNo` por sí solo determina el nombre, posición y salario. Igualmente, `branchNo` determina la dirección y teléfono.
- **Resolución de anomalías:** Se corrigen las anomalías de borrado e inserción dividiendo la estructura en las tablas principales correspondientes, evitando duplicar datos del empleado por cada sucursal en la que llegara a estar registrado.



Ejercicio 6

Sea $R(M, N, R, S, T)$ con $DF : \{MN \to RS, S \to M, NR \to ST\}$

- **CKs:** MN, NS, NR.
- **Atributos principales:** M, N, R, S.
- **Atributos no principales:** T.
- **PK:** MN.
- **Normalización a 3FN:** Se encuentra ya en 3FN.

Ejercicio 7

Sea $R(A, B, C, D, E, F, G, H)$ con $DF : \{A \to H, AD \to C, AB \to C, BD \to EF\}$

- **CKs:** $ABDG$.
- **Atributos principales:** A, B, D, G.
- **Atributos no principales:** C, E, F, H.
- **PK:** $ABDG$.
- **Normalización a 3FN:**
  - $R_1(\underline{A}, H)$
  - $R_2(\underline{A, D}, C)$
  - $R_3(\underline{A, B}, C)$
  - $R_4(\underline{B, D}, E, F)$
  - $R_5(\underline{A, B, D, G})$

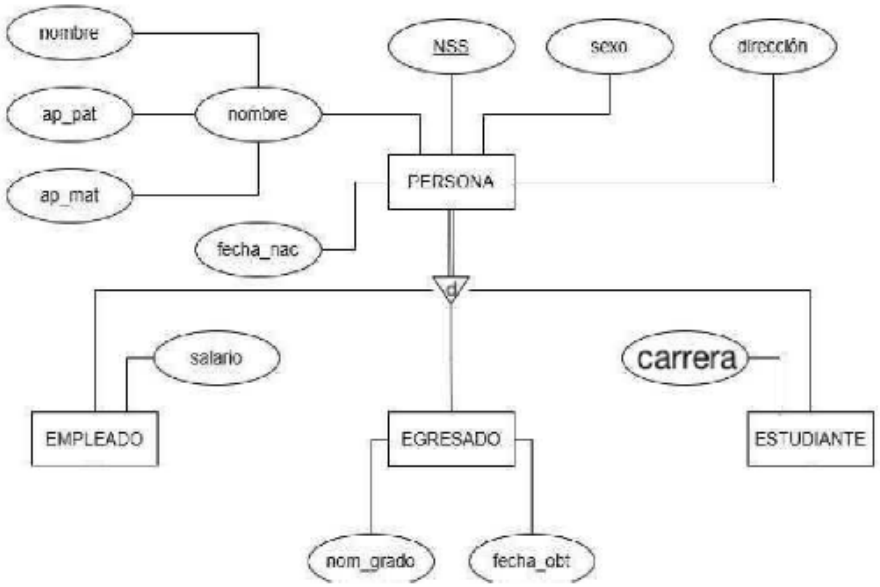
Ejercicio 8

Sea $R(A, B, C, D, E, F, H)$ con $DF : \{A \to B, BC \to D, E \to C, D \to A\}$

- **CKs:** $AEFH, BEFH, DEFH$.
- **Atributos principales:** A, B, D, E, F, H.
- **Atributos no principales:** C.
- **PK:** $AEFH$.
- **Normalización a 3FN:**
  - $R_1(\underline{A}, B)$
  - $R_2(\underline{B, C}, D)$
  - $R_3(\underline{E}, C)$
  - $R_4(\underline{D}, A)$
  - $R_5(\underline{A, E, F, H})$

Ejercicio 9

Considere el MERE proporcionado:



- **¿Hay participación total o parcial?** Es parcial, lo que se indica por la línea simple que conecta la entidad supertipo (PERSONA) con el triángulo.
- **¿Hay traslape?** No hay traslape, la letra 'd' en el triángulo indica que es una jerarquía disjunta.
- **Conversión a MR:** Al ser parcial y disjunta, la estrategia directa y limpia es generar una tabla para el supertipo y tablas para cada subtipo conectadas por la llave foránea, evitando valores nulos:
  - `Persona(NSS, nombre, ap_pat, ap_mat, fecha_nac, sexo, direccion)`
  - `Empleado(NSS, salario)` FK: NSS → Persona
  - `Egresado(NSS, num_grado, fecha_obt)` FK: NSS → Persona
  - `Estudiante(NSS, carrera)` FK: NSS → Persona
- **¿Cómo se aseguraría que un supertipo sea miembro de máximo un subtipo?** Aplicando directamente la restricción de exclusividad (disyunción) en la lógica de la aplicación que interactúa con la base de datos o mediante el uso de disparadores (*triggers*) que cancelen la inserción si el NSS ya existe en otra tabla hija.

Ejercicio 10

Sea $R(X, Y, Z, J)$ con $DF : \{XY \to Z, YZ \to J, ZJ \to X\}$

- **CKs:** XY, YZ.

- **Atributos principales:** X, Y, Z.
- **Atributos no principales:** J.
- **PK:** XY.
- **Normalización a 3FN:** Ya se encuentra en 3FN.

Ejercicio 11

Sea $R(A, B, C, D)$ con $DF : \{AB \to CD, D \to B, C \to A\}$
Demostración partiendo de AB:

1. $AB^+ = ABCD$, por tanto, AB es CK.
2. Dado $D \to B$, aplicamos pseudotransitividad reemplazando B por D en la llave: se obtiene AD (verificación: $AD^+ = ADBC$).
3. Dado $C \to A$, reemplazamos A por C en la llave inicial: se obtiene CB (verificación: $CB^+ = CBAD$).
4. Aplicando ambos reemplazos continuos, obtenemos CD (verificación: $CD^+ = CDBA$).

Demostración partiendo de CD:

1. $CD^+ = CDBA$, por tanto, CD es CK.
2. Sabemos que $AB \to CD$, lo que directamente comprueba que AB también es CK.
3. Tomando como base la llave AD (derivada de la sustitución intermedia con $C \to A$), reemplazamos A con C y volvemos a CD, por propiedades equivalentes de sustitución (axiomas de Armstrong), las únicas llaves mínimas que determinan toda la relación siguen siendo: AB, AD, BC, CD.

En ambos escenarios se obtienen las mismas 4 llaves candidatas y los 4 atributos como principales, sin atributos no principales.